Производственная инструкция
по безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию
насосного агрегата
НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2

ПИ-БЭО-63-39/5

п. Новозаполярный
2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция разработана на основании:

- паспорта на агрегат электронасосный герметичный с магнитной муфтой НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2;

- инструкции по охране труда при обслуживании электроустановок во взрывоопасных помещениях;

– федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (далее - ФНП), утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

-руководства по эксплуатации насосного агрегата электронасосного герметичного с магнитной муфтой НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2, ЗАО «Насосы ППД», г. Москва (разрешение на применение Федеральной Службы по экологическому технологическому и атомному надзору на насосную установку № РРС 00-17317, сертификат соответствия на насосную установку РОСС RU.АИ50.В05740**)**.

1.2. Инструкция устанавливает требования безопасного выполнения работ для персонала, выполняющего пуск, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт насосных агрегатов НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2 и направлена на ознакомление работников с конструкцией и принципом их работы.

1.1. 1.3. К эксплуатации, обслуживанию и ремонту насосных агрегатов НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2 допускается персонал из состава операторов по д.н.г. (технология), слесарей по ремонту технологических установок, слесарей КИПиА, электромонтеров:

- не моложе восемнадцатилетнего возраста, удовлетворяющего квалификационным требованиям, не имеющего медицинских противопоказаний к указанной работе и допущенного в установленном порядке к самостоятельной работе;

- знающий конструкцию насоса, обладающий опытом по эксплуатации, обслуживанию и ремонту насосного оборудования;

- изучивший данную инструкцию;

- имеющие группу допуска по электробезопасности 1 и выше.

1.4. Электрооборудование центробежных насосных агрегатов должно эксплуатироваться в соответствии с требованиями паспорта завода-изготовителя, межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, инструкцией по эксплуатации электродвигателей.

1.5 Насос предназначен для перекачивания метанола, а также нефтепродуктов, газового конденсата, природного и сжиженных газов плотностью не более 1000 кг/м3, вязкостью до 26 сСт и с содержанием примесей (неабразивного и ферромагнитного характера) не более 0,1% размером не более 0,1 мм. Температура перекачиваемой жидкости не более 120ºС. На ГП-2В насос используется для перекачки водометанольного раствора на установку регенерации метанола.

1.6. Агрегаты изготавливаются в конструктивном исполнении Е для взрывопожароопасных зон классов В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-IIа, П-I, П-II, П-III в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» для перекачивания жидкостей, пары которых образуют взрывоопасные смеси с воздухом категории

IIA и IIB и групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ 31839-2012.

Условное обозначение:

НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2, где:

НЦСГ – насос центробежный, секционный, герметичный с магнитной муфтой;

Е – взрывопожароопасное исполнение;

5 – номинальная подача в м3/час;

500 – номинальный напор в м;

А – материал проточной части, А - углеродистая сталь;

УХЛ – климатическое исполнение;

2 - категория размещения при эксплуатации.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

На ГП-2В ф. НГДУ в технологической насосной для перекачки метанола установлены агрегаты насосные НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2. Технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Технические характеристики насосного агрегата НЦСГ-Е-5-500

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Подача (номинальная), $м^3$/час	5
2	Напор на номинальном режиме, м	500
3	Давление на входе в агрегат, МПа, не менее	0,05
4	Давление на выходе из насоса, МПа, не более	6,3
5	Масса агрегата, кг	1450
6	Частота вращения, об/мин	3000
7	Установленная мощность, кВт	11х2=22
8	Показатели электродвигателя: - марка - напряжение сети, В - мощность, кВт - частота тока, Гц - монтажное исполнение	 ВА 132 М2 УХЛ2 380 11 50 JM3081

2.1. Агрегат вертикальный герметичный состоит из двух последовательно соединенных насосов (секций) центробежного типа, каждый с приводом от асинхронного взрывозащищенного двигателя переменного тока мощностью 11 кВт (рисунок 1).

2.2. Герметичность насоса обеспечена применением в конструкции насоса (рисунок 2) магнитной муфты, состоящей из ведомой полумуфты 6 (на валу насоса) и ведущей полумуфты 5 (на валу электродвигателя). Полумуфты разделены стаканом из немагнитного материала.

Полумуфты магнитной муфты связаны магнитными силами постоянных магнитов из редкоземельных металлов, расположенных в полумуфтах.

Благодаря магнитной связи полумуфт происходит бесконтактная передача крутящего момента от двигателя к валу насоса. Насосы с приводом посредством

магнитной муфты, в отличие от сальниковых насосов, не имеют внешней утечки перекачиваемой жидкости по валу и являются герметичными.

2.3. Насос состоит из корпуса 3, на котором расположен всасывающий патрубок 1 и корпуса, на котором расположен напорный патрубок 2. В корпусе установлены пакеты проточных частей 9, 10, 37, включающих в себя рабочие колеса и направляющие аппараты. Пакет проточной части фиксируется в корпусе от поворота за счет прижимных болтов 11, расположенных в корпусе 1.

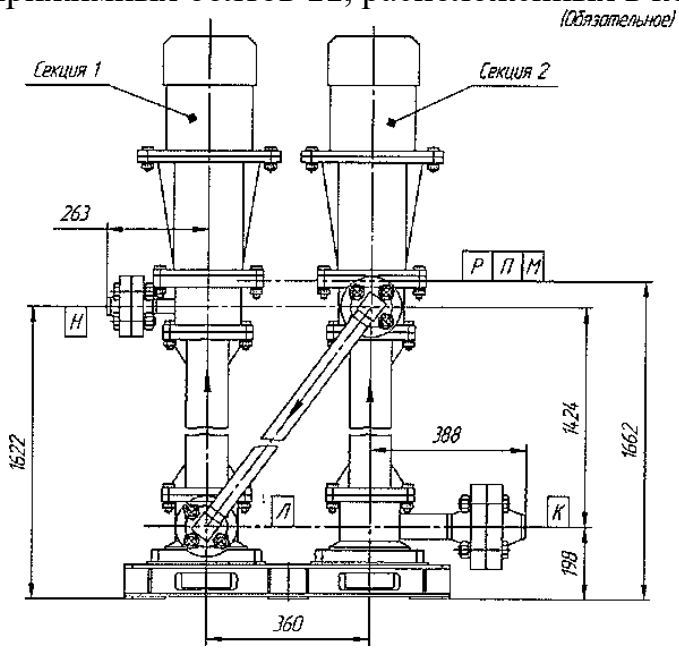


Рисунок 1 - Агрегат электронасосный НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2

2.4. Опорами вала 28 насоса, воспринимающими радиальные нагрузки при работе насоса, являются: верхний, средний и нижний подшипники 39. Осевые нагрузки, воздействующие на ротор насоса, воспринимаются упорным подшипником 40 и верхней пятой 15. Ведомая магнитная полумуфта 6 стягивается с помощью гайки 13 и стопорится винтом.

2.5. Охлаждение и смазка подшипников осуществляется перекачиваемой насосом жидкостью.

2.6. Охлаждение стакана, герметизирующего 7, нагревающегося вихревыми токами при работе, организовано потоком перекачиваемой жидкости, проходящим от полости нагнетания по зазору между стаканом и ведомой полумуфтой, далее через центральное сверление в валу насоса во всасывающую полость.

2.7. На корпусе насоса закреплен фонарь 4, в котором размещается ведущая магнитная полумуфта 5. На фонаре установлен двигатель 36.

Для слива перекачиваемой жидкости из насоса при производстве ремонтных работ предусмотрены задвижки (шаровые краны).

3. ПУСК, РАБОТА И ОСТАНОВКА НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ

3.1. Перед пуском в эксплуатацию насос и всасывающий трубопровод заливают жидкостью вплоть до нагнетательного патрубка, для этого необходимо:

- открыть запорную арматуру на всасывающем трубопроводе;
- открыть сливные задвижки (шаровые краны);
- заполнить насос перекачиваемой жидкостью последовательно через задвижки (шаровые краны);

- стравить воздух из магнитно-сетчатого фильтра, через пробку, расположенную на крышке фильтра;

- после этого сливные задвижки (шаровые краны) на всасывании закрыть; задвижки (шаровые краны) напорной части насоса оставить открытыми на 20-30 секунд;

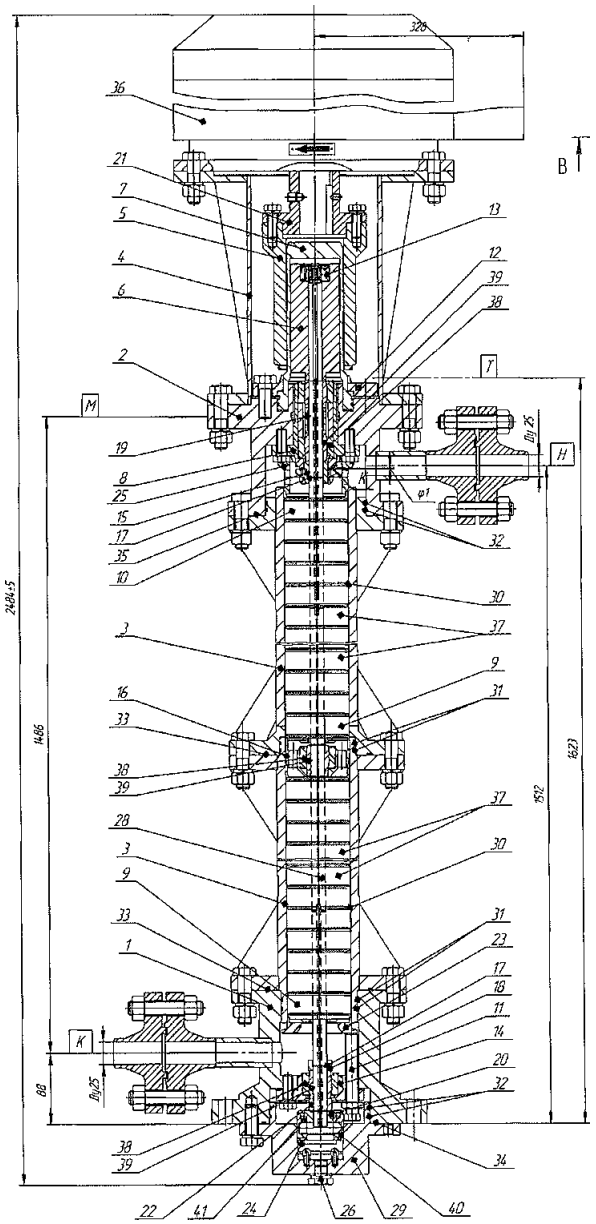


Рисунок 2 – Конструктивная схема секции агрегата

- перед пуском насоса проверяют, закрыта ли задвижка на нагнетательном трубопроводе. Если насос пускают при открытой нагнетательной задвижке, то это может вызвать перегрузку электродвигателя.

3.2. При пробном пуске насоса необходимо:

- убедиться в соответствии направления вращения вала насоса направлению стрелки на корпусе (направление вращения определяется только при заполненном насосе). В случае несоответствия вращения необходимо произвести подключение электродвигателя с изменением чередования двух токоведущих фаз.

- убедиться в отсутствии перегрева электродвигателя, повышенного шума и вибрации корпуса насоса.

- при невозможности устранения перегрева электродвигателя, повышенного шума и вибрации корпуса насоса, запуск насоса в эксплуатацию запрещается.

3.3. Пуск насоса в работу:

- насос приводят в движение нажатием кнопки «пуск» по месту или с пульта оператора;

- когда датчик давления покажет соответствующее (рабочее) давление, открытием запорного органа на нагнетательном трубопроводе вывести насос на требуемый режим до получения требуемой производительности;

- во избежание опасности перегрева магнитной муфты и нагрева рабочей жидкости, работа насоса при закрытой задвижке не должна превышать 1 минуту;

- по мере открывания задвижки показания давления будут снижаться.

3.4. Об исправной работе насоса свидетельствуют показания приборов. Если приборы не показывают повышение нагрузки (насос не взял жидкость), насос немедленно останавливают, осматривают, повторно заполняют жидкостью и пускают в работу согласно вышеописанной схеме. Максимальное допустимое рабочее давление согласно данных завода изготовителя не более 6 МПа.

3.5. При работе насоса контролируются следующие параметры:

- перепад давления на фильтре ФСЖ50-80;
- давление во всасывающем трубопроводе;
- давление в нагнетательном трубопроводе;
- температура герметизирующего стакана;
- уровень залива нагнетательного патрубка.

Сигнализация на АРМ оператора выводится при:

- перепаде давления на фильтре ФСЖ50-80более 0,063 МПа;
- давлении в нагнетательном трубопроводе более 3,2 МПа;

Вывод сигнализации на АРМ оператора и автоматический останов насоса происходит при:

- давлении во всасывающем трубопроводе менее 0,08 МПа;
- температуре герметизирующего стакана более 60 ºС;
- низком уровне залива нагнетательного патрубка;
- отклонении параметров работы электродвигателя, заданных в частотном преобразователе.

3.6. Во время работы насоса периодически – не реже двух раз в смену, проверить режим работы по давлению нагнетания, убедиться в отсутствии чрезмерной вибрации и нехарактерных шумов.

3.7. Остановка насоса:

- медленно закрыть запорную арматуру на нагнетательном трубопроводе, после чего остановить двигатель нажатием кнопки «стоп»:

- через 1-2 минуты после остановки закрыть запорную арматуру на всасывающем трубопроводе.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

С целью постоянного поддержания насоса в работоспособном состоянии и предупреждения внезапных отказов в работе, необходимо своевременно проводить техническое обслуживание насоса.

Периодичность технического обслуживания – 1 раз в 3 месяца.

4.1. Состав работ при техническом обслуживании:

- осмотреть насос на предмет отсутствия внешних повреждений, отсутствия утечек перекачиваемой жидкости через разъемные соединения;
- проверить усилие затяжки наружных крепежных деталей, трубопроводов и электродвигателя;
- проверка контрольно-измерительных приборов на наличие пломб (если предусмотрено конструкцией), клейм, отсутствие механических повреждений;
- проверка сопротивления изоляции электродвигателя;
- осмотр и проверка пусковой аппаратуры;
- очистить фильтр (при необходимости).

4.2. Текущий ремонт необходимо производить через каждые 8000 часов наработки насоса.

При текущем ремонте следует выполнить следующие основные работы:

- работы, входящие в ТО;
- перед разборкой насос промыть до полного удаления перекачиваемого продукта;
- разобрать насос;
- провести гидравлическое испытание на прочность и герметичность герметизирующего стакана;
- проверить состояние и зазоры в радиальных подшипниках;
- проверить состояние осевого подшипника;
- проверить состояние рабочих колес, в том числе на трещины, при необходимости их заменить;
- сборка и регулировка насоса;
- все дефектные детали заменить.

4.3. При разборке помечать взаимное расположение одинаковых деталей, менять их местами категорически запрещается.

4.4. Во-избежание разбалансировки, пометить и сохранить при повторной сборке взаимное расположение полумуфты электродвигателя и фланца, болты и шайбы крепежа должны быть установлены строго на свои места.

4.5. Порядок поверки средств КИПиСА и периодичность:
Проверка и техническое обслуживание КИПиСА выполняется в соответствии с Графиком технического обслуживания и ППР КИПиСА, в объёме работ, указанных в паспорте и другой действующей в филиале ОРД (Перечень Регламентов объема работ при проведении технического обслуживаия и планово-предупредительных ремонтов КИПиСА в подразделениях НГДУ). Поверка и калибровка КИП и СА относящихся к средствам измерений выполняется в соответствии с утверждёнными графиками поверки и калибровки средств измерений ГП-2В ф. НГДУ. При демонтаже средств КИПиСА для проведения поверки, калибровки или ремонта на его место необходимо установить оборудование той-же модели или аналогичное с идентичными характеристиками.

4.6. Методика проведения контрольных испытаний:

- корпусные детали насоса, включая герметизирующий стакан, должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию на прочность и герметичность согласно ГОСТ Р 59067-2020;

- условное давление в корпусе насоса – 6,0 Мпа;

- контроль герметичности сварных швов ведомой магнитной полумуфты производить погружением в горячую воду (температура от 50 до 90ºС). Выделение воздушных пузырьков не допускается;

- по результатам испытаний принимается решение совместно с изготовителем электронасосного агрегата о допуске в дальнейшую эксплуатацию.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Запрещается запускать насос без предварительного заполнения его перекачиваемой жидкостью. Запуск насоса производить на закрытую задвижку на напорном трубопроводе.

5.2. Электродвигатель насоса должен быть заземлен с выполнением требований ПУЭ.

5.3. На всасывающем и нагнетательном трубопроводах насоса должны быть установлены запорные устройства. Запорные устройства, арматура после ремонта должны испытываться на герметичность.

5.4. Запрещается производить пуск и эксплуатацию насоса при неисправных демонтированных, заблокированных средствах сигнализации и блокировок.

5.5. Ремонт насоса на месте эксплуатации должен производиться искробезопасным монтажным инструментом. Двигатель насоса при устранении неисправности должен быть полностью отключен от сети. На пусковых выключателях должны быть вывешены таблички «Не включать, работают люди».

5.6. Исключить возможность соприкосновения и соударения магнитной муфты с намагничивающимися материалами.

5.7. При эксплуатации насосов должны соблюдаться отраслевые требования и нормы безопасности для взрывопожароопасных производств нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

5.8. При эксплуатации насосов необходимо проводить проверку сигнализаций и блокировок согласно утвержденного Графика проверки блокировок, сигнализаций, СПАЗ и СЭО.

6. Порядок действия персонала в аварийных ситуациях

6.1 Основные возможные аварийные ситуации и оперативные действия работников в таких ситуациях отражены в Плане мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте.

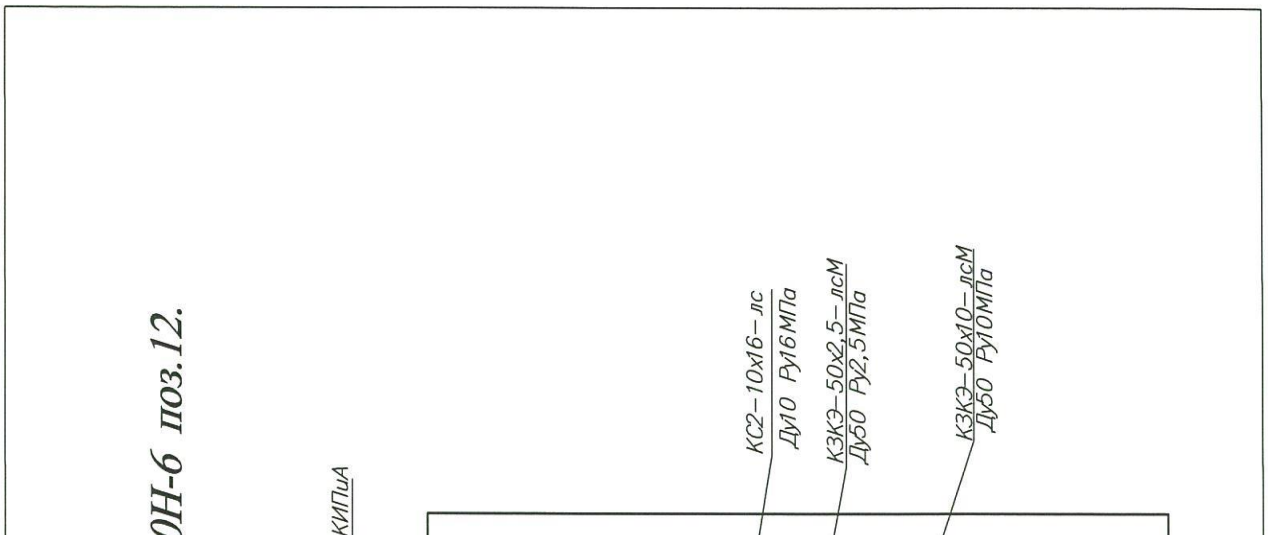
6.2 Обязанности работников в случае при возникновении происшествий:

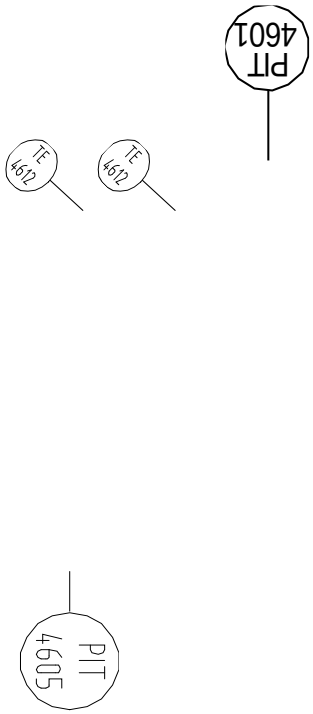
6.3 Оказать первую помощь пострадавшим (при необходимости и в установленном порядке).

6.4 Принять меры по вызову соответствующих аварийных и/или спасательных служб.

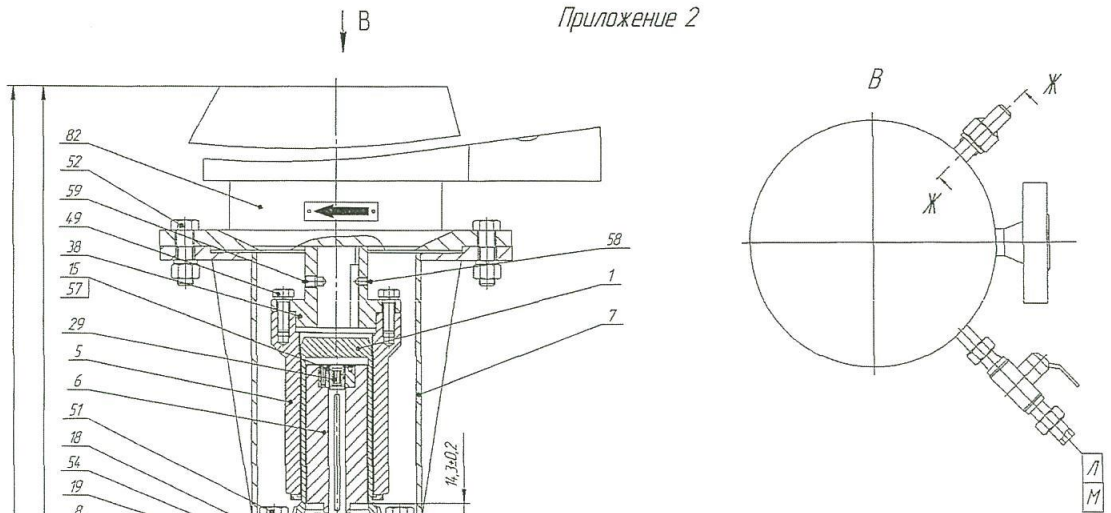
6.5 Незамедлительно сообщить о происшествии своему линейному руководителю.

6.6 Информирование о происшествиях, расследовании их обстоятельств и причин, осуществляется в соответствии с действующим Положением об информировании и расследовании происшествий





Приложение 2



Приложение 3

Перечень основных узлов и деталей насоса

Поз. РЭ (рисунок 1)	Наименование	Обозначение
1	Стакан герметичный	НЦСГЕ СГ 61.120.022.000
2	Корпус секции	НЦСГ-Е-2-2000М.02.00.000
3	Опора	НЦСГ-Е-2-2000М.03.00.000
4	Подшипник	НЦСГ-Е-2-2000М.04.00.000
5	Полумуфта ведущая	НЦСГ-Е 2-2000М.05.00.000
6	Полумуфта ведомая	НЦСГ-Е-2-2000М.06.00.000
7	Фонарь	НЦСГЕ 1.500.01.000
8	Корпус напорный	НЦСГЕ 1.500.05.000
10	Подшипник	НЦСГ-Е-2-2000М.10.000
15	Гайка	НЦСГ-Е -1-2000.2.100.004
16	Болт	НЦСГ-Е -2-2000.2.0.00.014
17	Прокладка	НЦСГ-Е -2-2000.2.100.006
18	Кольцо прижимное	НЦСГ-Е -2-2000.2.100.007